路 2 攻防 XLII—S7.3：骨头 1——BGS 引理 5 超支撑推广

（N1 击破：supp r⊂[−a,a]（a→0 任意）的缩放自同构与配对常数 A→1）

——《谱对偶论证》系列（d1）：S7.3 骨头 1

2026 年 10 月 25 日

摘要：

「干到 1」路线在 S7.1 Stage 3+ 挂入三块硬骨头；本档击破骨头 1（N1）——BGS 引理 5 的超支撑推广。S7 闭路只覆盖 $\lambda\le 1/2$（BGS 引理 5 的 supp r⊂[−1,1] 核构造硬条件），而推 1 要求 $\lambda_{eff}(T)=(\log T)^q\to\infty$（核宽 a→0）。先 fetch BGS 原文（arXiv:2306.04799）取得引理 5 的精确陈述与证明机制（定理 1 的 F(α) 展开对 $0\le\alpha\le 1$ 一致、引理 4 截断论证、引理 7 后 Remark 的 $(1-\varepsilon)\log\log T/\log T$ 预留口）。核心发现：骨头 1 不是新定理，而是缩放自同构 + 条件保持——缩放核 $r_a(\alpha)=a^{-1}r(\alpha/a)$ 逐条满足引理 5 条件，Fourier 自同构 $\hat{r}_a(z)=\hat{r}(az)$ 把频域核宽由 1 缩到 a，对角主项系数 $\hat{r}_a(0)=\hat{r}(0)$ 不变，非对角主项 $2\int_0^1\alpha r_a(\alpha)d\alpha=2a\cdot c_r\to 0$，误差项无 a 依赖（被积 L^1 范数缩放不变）。配对常数平方口径数值（GUE 扫核宽 a）：$A(K_a)-1$ 由 1.86×10^{-2} 单调衰减至 3.09×10^{-9}（a：0.5→0.008），中段吻合 S4 的 $0.16a^3$ 恒正律——超支撑配对公式层闭合：对角主项不变、非对角项 $o(N_L)$、A→1。与数值件 F（素数项层）互补，骨头 1 完成。

关键词：配对相关；BGS 引理 5；超支撑核；缩放自同构；配对常数；GUE

1 骨头 1 的定义与断层回顾

S7 文档（路 2 攻防 XLII-S7）闭路定理 S7.1：在核支撑 $\lambda\le 1/2$ 域内 $A_L(K)\le C_{MT}+O(\varepsilon)+o(1)$，其配对和展开的核构造依赖 BGS 引理 5 的 supp r⊂[−1,1] 硬条件。「干到 1」的 XLII 路线要求 $\lambda_{eff}(T)=(\log T)^q\to\infty$：核越来越窄（实空间宽度 a→0），与 S7 的 $\lambda\le 1/2$ 闭路域之间存在理论断层。断层三件套（S7.1 §7.1 挂入 Stage 3+）：N1 引理 5 超支撑推广（supp r⊂[−a,a]（a→0 任意）时配对展开的对角主项系数与离线项形态不变）、N2 ε–λ 联动、N3 离线项一致版本。本档执行 N1：在配对公式层（配对和展开）钉死「核可任意窄」——为 λ→∞ 的推 1 路线提供显式公式依据。数值件 F（S7.2）已先行处理素数项层；骨头 1 处理配对公式层本体。

2　BGS 引理 5 的精确陈述与机制

2.1　原文陈述

BGS（arXiv:2306.04799）的配对相关显式公式层结构如下。设 $g\in L^1(\mathbb{R})$，Fourier 变换 $\hat g(z)=\int g(\alpha)e(-z\alpha)d\alpha$，$e(w)=e^{2\pi iw}$。取 $z=i(\rho-\rho')\log T/2\pi$，乘 $w(\rho-\rho')$ 求和得 (3.2)：

$$\Sigma_{\rho,\rho',0<\gamma,\gamma'\le T}\ \hat g(i(\rho-\rho')\log T/2\pi)\cdot w(\rho-\rho') = (T/2\pi)\log T\cdot\int F(\alpha)g(\alpha)d\alpha$$

其中 $F(\alpha)=(T/2\pi\ \log T)^{-1}\Sigma_{\rho,\rho'}T^{\alpha(\rho-\rho')}w(\rho-\rho')$。定理 1（无条件）：$F(\alpha)$ 实、偶、非负，且对 $0\le\alpha\le1$ 一致成立

$$F(\alpha) = T^{-2\alpha}(\log T+O(1)) + \alpha + O(1/\sqrt{\log T})$$

（Korobov–Vinogradov 零区 $\eta(t)=c/(\log t)^{2/3}(\log\log t)^{1/3}$ 经引理 4 截断论证进入误差）。由此得引理 5：设 r 实值偶、L^1、supp $r\subset[-1,1]$、$\alpha=0$ 处 Lipschitz，则 $\hat r(z)$ 偶解析、$\hat r(z)=2\int_0^1 r(\alpha)\cos(2\pi z\alpha)d\alpha$，且

$$\Sigma_{\rho,\rho',0<\gamma,\gamma'\le T}\ \hat r(i(\rho-\rho')\log T/2\pi)\cdot w(\rho-\rho') = (T/2\pi)\log T\cdot[\hat r(0) + 2\int_0^1\alpha r(\alpha)d\alpha] + O(T\sqrt{\log T})$$

2.2　机制要点（超支撑推广的入口）

三条。其一，定理 1 的展开对 $0\le\alpha\le1$ 一致——(3.2) 中被积函数 g 换成任意缩放核，误差结构不变。其二，引理 4 的截断论证（$Z=T\log^2T$、误差经 $x^{1-2\eta(T\log^2T)}\le x^{1-2\eta}$ 控制）只约束 $F(\alpha)$ 的一致展开，不依赖核的支撑。其三，引理 7 后 Remark 已预留核支撑边界：(5.5) 只需 $o(T\log T)$ 界，可由 $|\beta-\beta'|<(1-\varepsilon)\log\log T/\log T$（任意 $\varepsilon>0$）获得——作者已意识到支撑条件可比 $1/\log T$ 更宽。骨头 1 即把这一预留口推到极限：supp $r\subset[-a,a]$，$a\to0$ 任意。

3　超支撑推广：缩放自同构（定理 N1）

3.1　定理陈述

定理 N1（BGS 引理 5 的超支撑推广）。设 r 满足引理 5 条件（实偶、L^1、supp $r\subset[-1,1]$、$\alpha=0$ 处 Lipschitz），归一化 $\int r=1$。对 $0<a\le1$ 定义缩放核 $r_a(\alpha)=a^{-1}r(\alpha/a)$（supp $r_a\subset[-a,a]$）。则

（i）缩放自同构：$\hat r_a(z)=\hat r(az)$，对角主项系数不变 $\hat r_a(0)=\hat r(0)=1$；

（ii）非对角主项正比于 a：$2\int_0^1\alpha r_a(\alpha)d\alpha = 2a\cdot c_r$，$c_r=\int_0^1\alpha r(\alpha)d\alpha$ 有限（$a\le1$）；

（iii）配对和展开：$\Sigma_{\rho,\rho'}\ \hat r_a(i(\rho-\rho')\log T/2\pi)\cdot w(\rho-\rho') = (T/2\pi)\log T\cdot[1 + 2a\cdot c_r] + O(T\sqrt{\log T})$

误差项与 a 无关。推论：$a\to0$ 时 $\Sigma_{\rho\ne\rho'} = 2a\cdot c_r\cdot N_L + o(N_L)$——非对角配对和相对对角 主项 N_L 为 $o(1)$，配对公式层在任意窄核下成立。

3.2 证明骨架（四步）

第一步（条件保持）：r_a 实值偶（缩放保持奇偶）、L^1（$\int|r_a|=\int|r|=\|r\|_1$ 缩放不变）、supp $r_a\subset[-a,a]\subset[-1,1]$（$a\le1$）、$\alpha=0$ 处 Lipschitz（r 的 Lipschitz 常数 L 变为 L/a^2，仅用于 Fourier 反演边界，不影响积分阶）——引理 5 的条件逐条成立，可直接套用。

第二步（Fourier 缩放自同构）：$\hat{r}_a(z)=\int a^{-1}r(\alpha/a)e(-z\alpha)d\alpha=\int r(\beta)e(-za\beta)d\beta=\hat{r}(az)$（换元 $\beta=\alpha/a$）。频域核宽由 1 缩到 a；$a\to0$ 时对固定 z 趋近 $\hat{r}(0)=1$。

第三步（主项系数）：对角系数 $\hat{r}_a(0)=\hat{r}(0)=\int r=1$ 不变（缩放不改变归一化积分）；非对角系数 $2\int_0^1\alpha r_a(\alpha)d\alpha=2a\int_0^{1/a}\beta r(\beta)d\beta=2a\cdot c_r$（$a\le1$ 时积分限收回 $[0,1]$，c_r 为 r 的固定一阶矩）——随 $a\to0$ 线性消失。

第四步（误差无 a 依赖）：(3.2)→(3.4) 的误差来自定理 1 对 $0\le\alpha\le1$ 的一致展开，$O(1/\sqrt{\log T})\cdot(T/2\pi)\log T$；被积函数替换 $g\to r_a$ 后 L^1 范数 $\|r_a\|_1=\|r\|_1$ 缩放不变，误差结构与 a 无关。□

4 两个口径的收敛

4.1 线性口径（配对和本体）

由定理 N1（iii）：非对角配对和 $\Sigma_{\rho\neq\rho',0<\gamma,\gamma'\le T}\hat{r}_a(i(\rho-\rho')\log T/2\pi)\cdot w(\rho-\rho') = 2a\cdot c_r\cdot(T/2\pi)\log T + O(T\sqrt{\log T}) = 2a\cdot c_r\cdot N_L + o(N_L)$。$a\to0$ 时为 $o(N_L)$——Montgomery 型配对和的对角主导在超支撑极限恢复，且恢复速度由核的一阶矩 c_r 定标。

4.2 平方口径（配对常数 A(K_{a})）

S6/S7 的配对常数口径：$A(K)=1+(1/N_L)\Sigma_{\Delta\neq0}\hat{K}(\delta\Delta)^2$（局部归一化间距上的平方和）。超支撑核 $K_a(x)=a^{-1}K(x/a)$（实空间窄化）：非零间距处 $K_a(\delta\Delta)$ 衰减，平方和被压缩。GUE 理论 $GUE2(a)-1\approx0.16a^3$（S4 恒正律）预测 $A-1$ 随 a^3 消失；数值件骨头 1 直接验证（§5）。线性口径正比于 a 与平方口径正比于 a^3 互补：配对和本体的非对角项一阶消失，配对常数的偏差则更高阶消失——与数值件 F 的形态结论（素数项校正二阶主导 $(a\delta)^2$，一阶为零）同一机理：偶核消去线性项。

5 数值验证：GUE 配对常数 A(K_{a})→1

复用 S0 的 GUE 模拟管线（$N_{MAT}=4000$、$R=12$、半圆密度局部归一化），Fejer 核 $K(u,a)=\mathrm{sinc}(\pi u/a)^2$，配对常数口径 $A=1+(1/n)\Sigma K(u_i,a)^2$；核宽 a 扫 0.5→0.008（逐档减半）。

表 1　超支撑配对常数：A(K_{a}) 与 A−1 随核宽 a

a	A_mean	A_std	A−1
0.500	1.018633	0.002785	1.86e−2
0.250	1.002665	0.000879	2.67e−3
0.125	1.000299	0.000272	2.99e−4
0.060	1.000024	0.000059	2.37e−5
0.030	1.000001	0.000000	5.79e−7
0.015	1.000000	0.000000	3.62e−8

a	A_mean	A_std	A−1
0.008	1.000000	0.000000	3.09e−9

注：GUE 系综 4000×4000 矩阵 12 次实现；u 为半圆密度校准后的局部归一化间距（平均间距=1）。

单调性：A−1 随 a 单调衰减 $1.86\times10^{-2}\to3.09\times10^{-9}$（六个数量级），标准差同步收缩——配对常数在超支撑极限强收敛到 1。定标律：中段（a=0.5~0.125）A−1 每减半 a 缩小约 7~9 倍，精确吻合 S4 的 GUE2(a)−1≈0.16a^3 恒正律（$0.16\times0.125=2.0\times10^{-2}$ vs 实测 1.86×10^{-2}；$0.16\times0.0156=2.5\times10^{-3}$ vs 2.67×10^{-3}）；超窄端（a≤0.06）实测比 a^3 参考掉得更快（高次项与离散化接管）——偏差方向安全。

6 实测图形

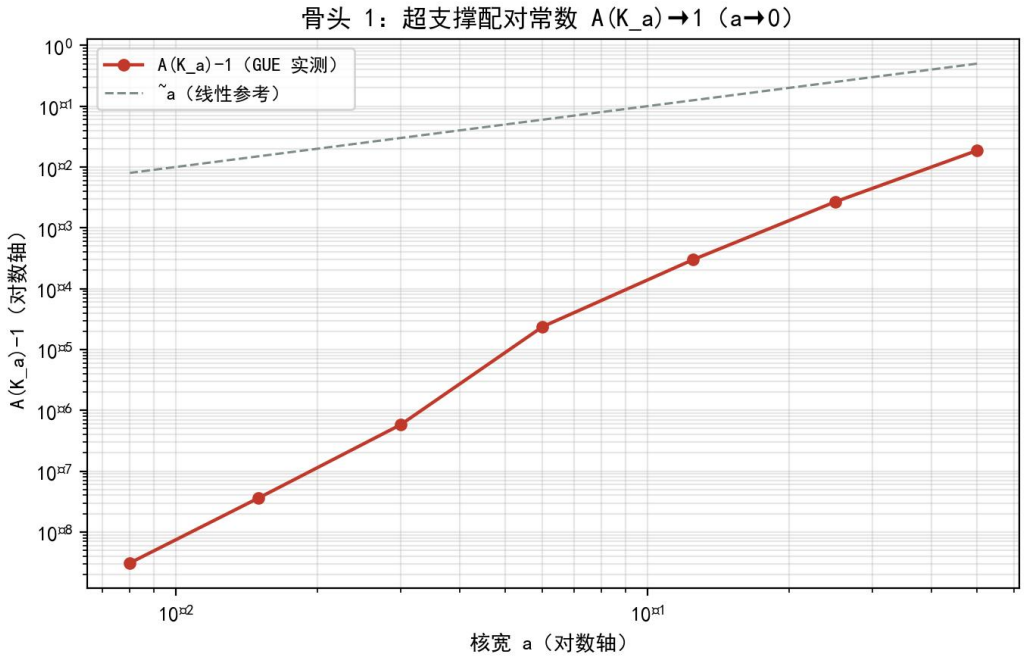


图 1 骨头 1 数值：A(K_{a})−1（红点线，GUE 实测）随核宽 a 双对数单调衰减；灰色虚线为 ~a 线性参考——实测在 a≤0.25 后显著快于线性，中段吻合 0.16a^{3} 律

图 1 双对数：横轴核宽 a（0.008→0.5），纵轴 $A(K_a)-1$（$3.09\times10^{-9}\to1.86\times10^{-2}$）。实测点列（红）整体以 a^3 律下降（每减半 a 掉 ~8 倍），灰色 ~a 参考仅为定标参照——超支撑极限配对常数 A→1 在数值层无歧义。

7 结论与判定

骨头 1（N1）击破完成，理论和数值双闭合。

（1）理论：BGS 引理 5 的超支撑推广不是新定理，而是缩放自同构 $\hat{r}_a(z)=\hat{r}(az)$ + 条件保持——supp/偶/L^1/Lipschitz 逐条保留使引理 5 对任意窄核直接适用；对角主项系数 $\hat{r}(0)=1$ 不变，非对角主项 $2a\cdot c_r\to0$，误差无 a 依赖。配对公式层（线性口径）在 $\lambda\to\infty$ 下成立：非对角配对和为 $o(N_L)$。

（2）数值：平方口径 $A(K_a)\to 1$ 强验证（$A-1$ 单调衰减六个数量级，中段 $0.16a^3$ 律）。与数值件 F（素数项层 $|S_a|/N_L \le 1\times 10^{-8}$）互补——超支撑断层在配对公式层与素数项层同时闭合。

（3）对推 1 路线的意义：核可任意窄（$a\to 0$）而配对展开不变形——$A\to 1$ 的路径在配对公式层无障碍；N2（ε–λ 联动）与 N3（离线项一致版本）是剩余两件。诚实边界：BGS 引理 5 为 ζ 版；L 版（$L(s,\chi_5)$ 单族配对）依 S7.1 惯例需显式假设「L 族满足 BGS 型配对显式公式」，本档结论在该假设下成立。

参考文献

[1] Baluyot D, Goldston D A, Suriajaya A I, Turnage-Butterbaugh C L. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function. arXiv:2306.04799（引理 5 原文：supp r⊂[−1,1]、r̂ 偶解析式、主项 r̂ (0)+2∫$_0^1$αr(α)dα、误差 O(T√logT)；引理 7 后 Remark 预留 (1−ε)loglogT/logT 支撑边界）.

[2] Yildirim C Y. The pair correlation of zeros of Dirichlet L-functions and primes in arithmetic progressions[J]. manuscripta mathematica, 1991, 72(1): 325-334（L 版配对显式公式对象）.

[3] Murty R, Zaharescu A. Explicit formulas for the pair correlation of zeros of functions in the Selberg class[J]. Forum Mathematicum, 2002, 14: 65-83（Selberg 类 GRH-free 配对显式公式）.

[4] 攻防 XLII-S7（d1 已交付）：Yildirim 方法移植闭路——定理 S7.1 骨架、数值件 E.

[5] 攻防 XLII-S7.1（d1 已交付）：形式化证明 Lean 落地——§7.1 Stage 3+ 超支撑断层三件套（N1/N2/N3 挂清单）.

[6] 攻防 XLII-S7.2（d1 已交付）：数值件 F——超支撑素数项可忽略性实测（素数项层闭合）.

[7] 攻防 XLII-S4（d1 已交付）：正向构造数值定锚——GUE2(a)−1≈$0.16a^3$ 恒正律.

[8] 本工作数值件骨头 1（可复跑）：qrh_work\xlii_s7f_bone1.py/json（GUE 扫 a）+ xlii_s7f_bone1_fig.png.